

EXAMEN ET COTATION ARTICULAIRE

OBJECTIFS

CONNAÎTRE L'UTILISATION DU GONIOMÈTRE

Le goniomètre est un instrument qui permet de mesurer l'angle de l'amplitude articulaire en degré par rapport à la position anatomique.

DISTINGUER LA MOBILITÉ PASSIVE DE L'ACTIVE

- Mobilité active : le patient fait un mouvement.
- Mobilité passive : l'examineur fait le mouvement.

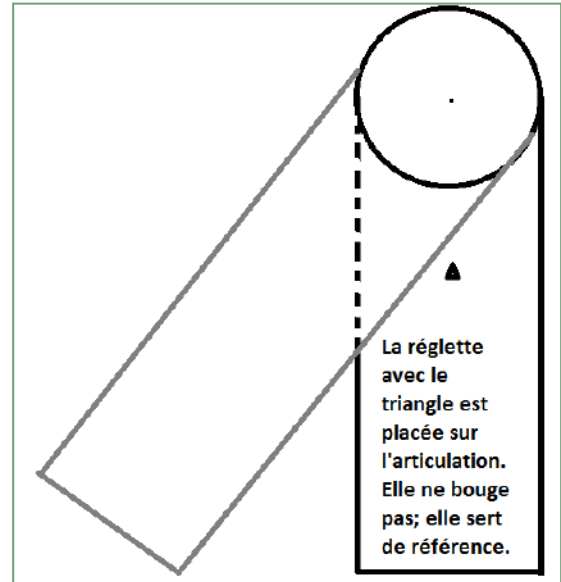
UTILISER LA COTATION ARTICULAIRE INTERNATIONALE ET SA NOTATION

La cotation internationale repose sur trois nombres :

- Le 1^{er} et le dernier (3^e) donnent l'amplitude des mouvements dans les deux directions opposées (flexion-extension).
- Le chiffre central (2^e) donne la position neutre

Exemples :

- Flexion de l'épaule 125°, extension 15°, on notera : 125-0-15
- Flexion du genou 120° avec une flexion de 12°, on notera : 120-12-0
- Flexion du genou 140° avec un recurvatum de 5°, on notera 140-0-5



THÉORIE

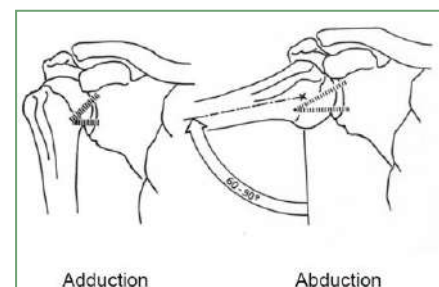
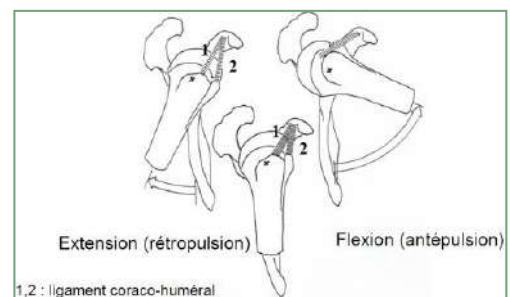
EPAULE

L'épaule possède 3 articulations :

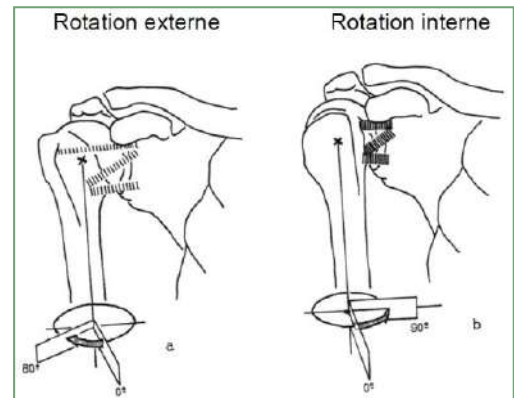
- articulation sterno-claviculaire : énarthrose (3 degrés de liberté)
- articulation acromio-claviculaire
- articulation scapulo-humérale : énarthrose

Mouvements :

- Flexion : mm. grand pectoral, coraco-brachial deltoïde (faisceau claviculaire)
- Extension : mm. deltoïde (faisceau spinal), grand pectoral
- Abduction : mm. supra-épineux et deltoïde (faisceau



- acromial)
- Adduction : mm. grand dorsal, grand pectoral, coraco-brachial, subscapulaire, grand rond, deltoïde (faisceau spinal et faisceau claviculaire)
- Rotation interne : mm. subscapulaire (test du lift-off), grand rond, grand dorsal, grand pectoral et deltoïde (faisceau claviculaire)
- Rotation externe : mm. infra-épineux, petit rond et deltoïde (faisceau spinal)



GENOU

- Le genou dispose de 4 ligaments :
 - Ligament collatéral fibulaire
 - Ligament collatéral tibiale
 - Ligament croisé antérieur
 - Ligament croisé postérieur
- La laxité latérale teste les ligaments collatéraux fibulaire.
- La laxité médiale teste les ligaments collatéraux tibiaux.
- La cotation utilisée pour décrire la laxité est : +, ++ ou +++.

PRATIQUE

1. Se présenter, expliquer l'examen :
 - « Bonjour[...]. Je souhaiterais contrôler l'état de vos articulations ».
 - « Pour cela, je vais utiliser un goniomètre. Il est constitué de deux réglettes qui me permettent de mesurer les angles des articulations. »
 - « Je le place au-dessus d'une articulation. Une des deux réglettes de base reste sur l'articulation et l'autre suit le mouvement. »
 - « Pour pouvoir mesurer, je vais vous demander d'effectuer certain mouvement. Dans d'autres cas, c'est moi qui va déplacer vos membres pour effectuer certains mouvement »
 - « Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que vous avez des questions ? »
2. *Demander au patient de se déshabiller. En profiter pour scruter la présence d'hématomes, brulures...*
NB : Il ne faut pas aider le patient à se déshabiller sauf s'il a de la peine. Le déshabillage renseigne sur les capacités musculaires et articulaires du patient.

EPAULE (LE PATIENT EST ASSIS SUR UNE CHAISE)

3. (Palper les articulations)
4. Flexion et extension :
 - *L'examineur se place de côté, latéralement au patient. Il place le goniomètre latéralement. La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.*
 - *Il demande au patient de réaliser une extension puis une flexion.*
 - *L'examineur exécute ensuite ces deux mouvements passivement.*
 - *Il réalise ensuite ces mouvements avec l'autre bras.*

5. Abduction et adduction :

- L'examineur se place derrière le patient.
- La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.
- Il demande au patient de réaliser une abduction (vers le haut).
- Il demande au patient ensuite de réaliser une adduction, c'est-à-dire de ramener son bras derrière le dos.
- L'examineur réalise ensuite les mouvements passivement.
- Mêmes étapes avec l'autre bras.

6. Rotation externe :

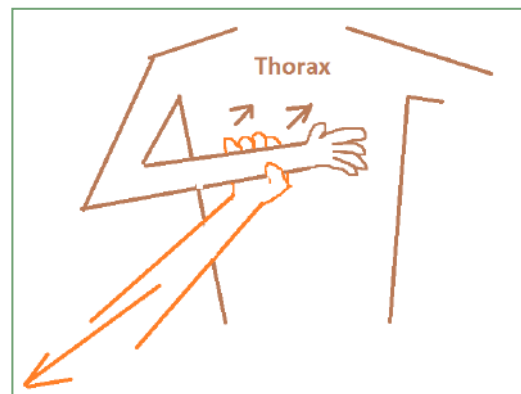
- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre les côtes (la main pointe vers l'avant, elle n'est pas collée contre l'abdomen).
- Le patient réalise une rotation externe.
- L'examineur réalise ensuite le mouvement passivement.
- Même procédé avec l'autre bras.

7. Rotation interne :

- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre le thorax.

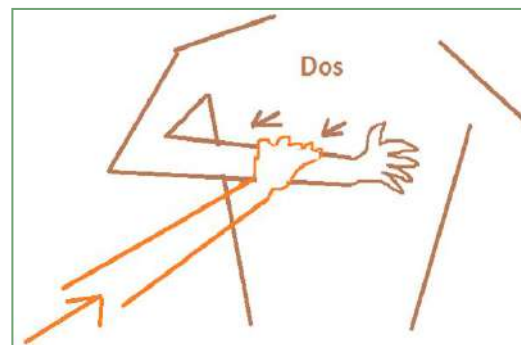
- Belly press :

- Le patient place le plat de sa main sur son thorax, au niveau de l'apophyse xiphoïde. Le coude est placé contre les côtes.
- Le patient doit maintenir le bras collé au thorax.
- L'examineur teste la force musculaire en tirant le bras vers lui, dans le sens contraire au patient.



- Lift-off ou test de Gerber :

- Le patient place le dos de sa main sur son dos.
- Le patient éloigne son bras de son dos.
- L'examineur s'oppose au mouvement et évalue ainsi la force.

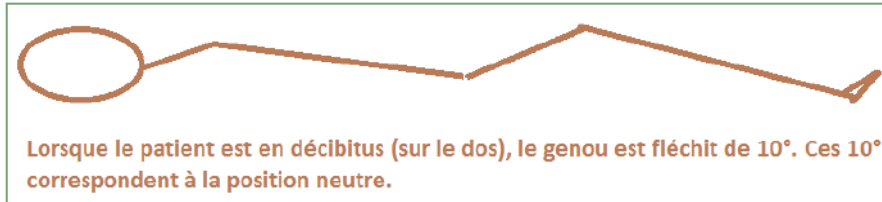


- Tester l'autre bras avec le Belly press et le lift-off.

- Tester le mouvement passif :

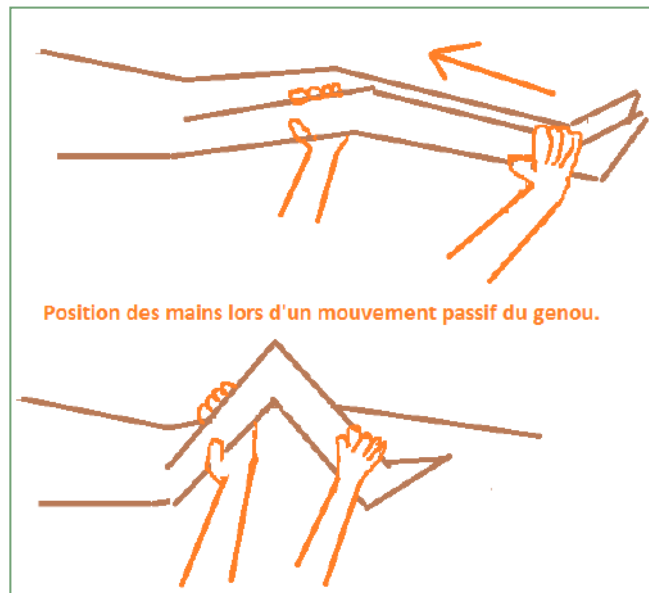
- Le patient place le plat de sa main dans le dos.
- Il monte son pouce aussi que possible.
- L'examineur essaie ensuite de le monter le plus haut possible (attention le patient ne doit pas avoir mal).
- L'examineur mesure la distance entre le pouce du patient et la C7.
- Même procédé avec l'autre bras.
- NB : Un résultat physiologique suppose que la distance soit identique pour chaque bras.

GENOU : LE PATIENT EST INSTALLÉ EN DECUBITUS



8. Identifier une présence anormale de chaleur ou d'une tuméfaction. Déterminer si les jambes sont symétriques.
9. Palper la rotule.
10. Flexion et extension :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient fléchit sa jambe (il ramène sa malléole vers le côté postérieur proximal de sa cuisse).
- L'examineur réalise le même mouvement mais passivement.
- Même procédé pour l'autre membre inférieur.



11. Laxité frontale en extension :
 - L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
 - Le patient maintient sa jambe en extension.
 - L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
 - Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
 - Normalement, en extension, le genou est stable sans battement, car les éléments tendus de la capsule postérieure confèrent cette absence de laxité.
12. Laxité frontale en flexion de 30° :
 - L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
 - Le patient maintient sa jambe fléchit à 30°.
 - L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
 - Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
 - Normalement à 30°, le genou est plus laxé latéralement (en varus) que médialement (en valgus).
13. Même procédé avec l'autre jambe
14. Axe des membres inférieurs :
 - L'examineur se place au bout de la table d'examen.
 - Le patient place ses jambes en extension, rotule en zénith (le genou en légère rotation interne).
 - L'examineur réunit, si possible, les deux chevilles (malléoles tibiales G et D jointes).
 - Si les distances entre les deux condyles fémoraux internes et celle entre les deux malléoles sont nulles, le morphotype est normo-axé.

- Varus (lucky-luke) : un espace (en centimètre) est mesuré entre les deux condyles.
- Valgus (jambe en X) : un espace est mesuré entre les deux malléoles.

Cotation articulaire de :		
Epaule	Active	Passive
Flexion-Extension	150-0-70	
Ab-adduction	90-0-50	
Rotation externe	80°	
Rotation interne	Belly Press : +++ Lift-Off :	Distance C7 : 15 cm.
Genou		
Flexion-extension	130-10-0	
Laxité en extension	Médiale: +	Latérale: +
Laxité à 30° de flexion	Médiale ++	Latérale ++
Morphotype	Distance Inter-malléolaire DIM : cm.	Distance Inter-condylienne DIC : cm.

En bleu: valeurs physiologiques

Normo-type

Varus

Valgus